

武汉大学 2023—2024 学年下学期
《高等代数与解析几何》试题(A 卷)
(供 2023 级数学类学生用)

一、(本题满分 15 分)

求双曲抛物面 $x^2 - y^2 = z$ 上过点 $(1, -1, 0)$ 的两条直母线方程以及它们的交角 φ .

二、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

已知 $f(\lambda) = \lambda^5 + 3\lambda^4 - 6\lambda^3 - 10\lambda^2 + 21\lambda - 9$ 是实对称矩阵 A 的特征多项式.

(I) 求 $f(\lambda)$ 的标准分解式;

(II) 求 A 的最小多项式 $m(\lambda)$;

(III) 问 $t \in \mathbb{R}$ 满足什么条件时 $tE + A$ 是正定矩阵? 其中 E 是单位矩阵.

三、(本题满分 15 分) 设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是方程 $2x^3 - 3x^2 + x - 7 = 0$ 的三个根, 计算 $(\beta_1 + \beta_2)(\beta_2 + \beta_3)(\beta_3 + \beta_1)$.

四、(本题满分 15 分, 每小题 5 分) 设 A, B 均为 n 阶方阵.

(I) 若矩阵 A 与矩阵 B 相似, 证明: A 与 B 有相同的特征值.

(II) 举例说明, 上述(I)的逆命题不成立.

(III) 证明: 若 A 与 B 均为实对称矩阵, 则(I)的逆命题成立.

五、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 4, 向量 $\eta_1 = (-1, 2, -1)^T$ 和 $\eta_2 = (0, -1, 1)^T$ 都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解.

(I) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为一对角矩阵;

(II) 求实对称矩阵 B , 使得 $A = B^2$;

(III) 求 A 的初等因子.

六、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 φ 是复数域上 n 维线性空间 V 的线性变换, β 是 φ 的属于特征值 a 的 m 次根向量, $1 < m \leq n$, 即满足 $(\varphi - a\varepsilon)^m(\beta) = 0$ 但 $(\varphi - a\varepsilon)^{m-1}(\beta) \neq 0$, 这里 ε 是 V 的恒同变换. 对每个 $i = 1, 2, \dots, m$, 记 $\xi_i = (\varphi - a\varepsilon)^{i-1}(\beta)$.

(I) 证明: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 线性无关;

(II) 令 $W = L(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, 证明: W 是 φ 的不变子空间;

(III) 求限制变换 $\varphi|_W$ 在基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ 下的矩阵.

七、(本题满分 10 分)

设 A, B 是 n 阶复方阵, 矩阵空间 $M_n(\mathbb{C})$ 上的线性变换 $\varphi: X \mapsto AX - XB$, $\forall X \in M_n(\mathbb{C})$. 求证: φ 是可逆变换当且仅当 A 和 B 无公共的特征值.